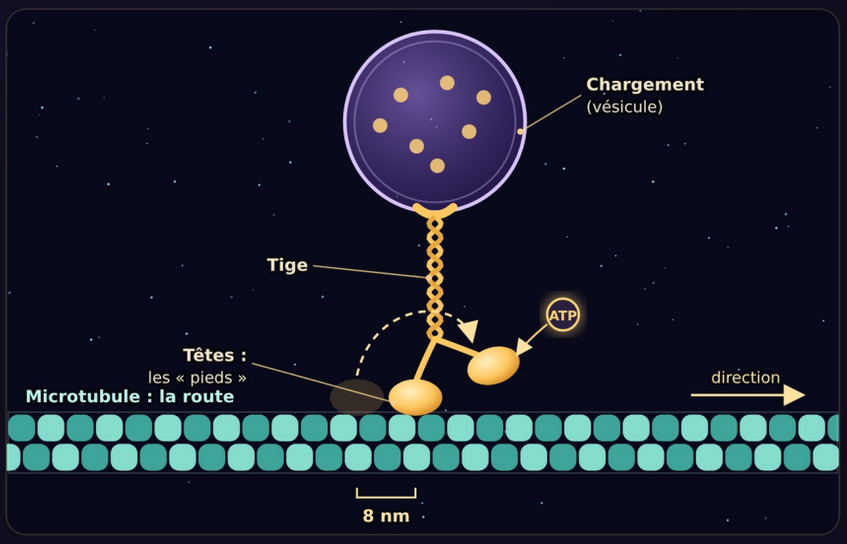
LE GRAND GÉNIE DE LA CRÉATION

Les machines moléculaires

Trois machines miniatures qui travaillent en ce moment dans le vivant



1

LE LIVREUR QUI MARCHE

La kinésine

Sur des routes appelées microtubules, cette protéine avance pied après pied en tirant un chargement souvent bien plus gros qu'elle, jusqu'à l'endroit exact de la cellule où on l'attend.

8 nm la longueur de chaque pas, toujours la même

1 ATP dépensée à chaque pas

2

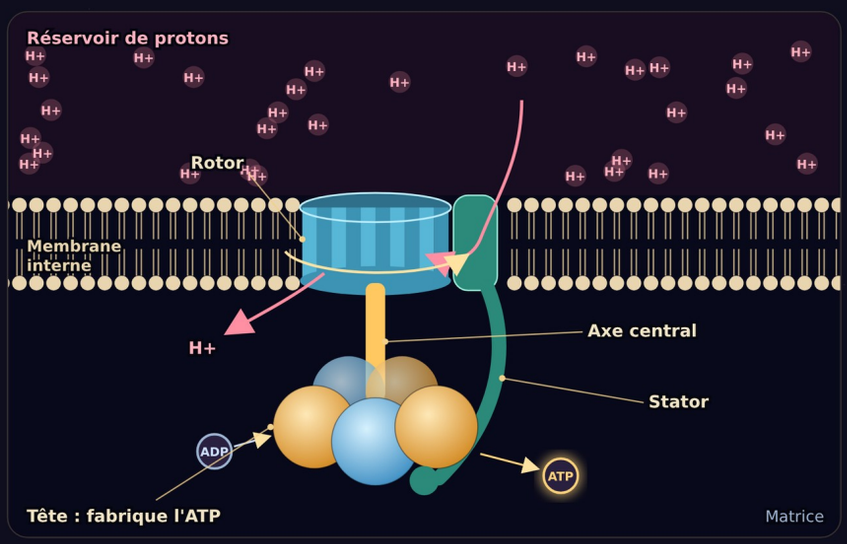
LA TURBINE DE LA MITOCHONDRIE

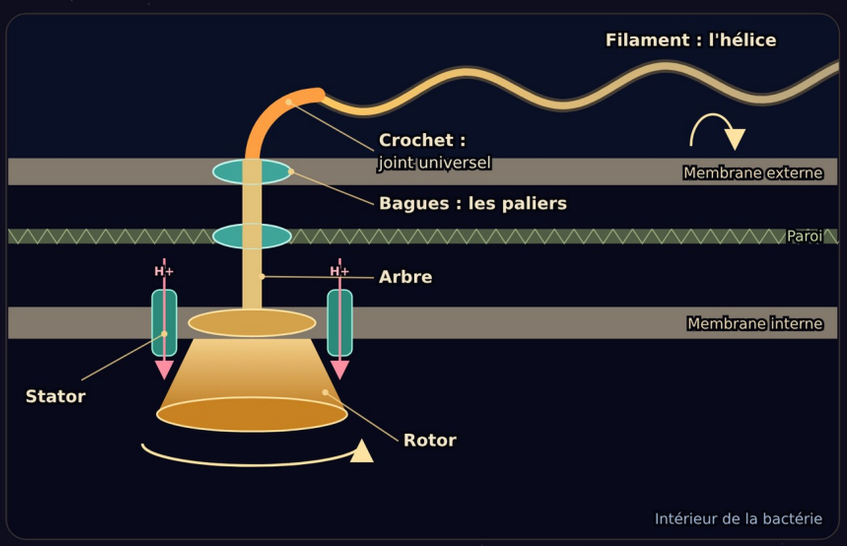
L'ATP synthase

Les protons accumulés d'un côté de la membrane repassent par cette turbine et la font tourner, comme l'eau d'un barrage. À chaque tour, sa tête fabrique de l'ATP, la batterie de la cellule.

3 ATP fabriquées à chaque tour du rotor

Son poids à peu près ce que votre corps recycle en ATP chaque jour





3

LE MOTEUR HORS-BORD

Le moteur flagellaire

Ancré dans l'enveloppe de certaines bactéries, il fait tourner une longue hélice grâce au flux d'ions. Rotor, stator, arbre, paliers, joint universel : il a les pièces d'un vrai moteur, et il peut inverser son sens.

≈ 40 protéines différentes pour l'assembler

100 000 tr/min la vitesse atteinte chez certaines bactéries

Des livreurs qui marchent, des turbines, des moteurs à hélice. Pour moi, ces machines renforcent ma conviction qu'une immense intelligence a conçu la vie.

GRANDCREATEUR.COM